

SUDOKU NA 100% - CSP

Sudoku je logická hra na hracím poli 9x9 políček, do kterých se hráč snaží doplnit číslce 1-9 tak, aby v žádném sloupci, řádce nebo 3x3 segmentu nebyla dvě stejná čísla. Tento problém se snažím obecně vyřešit pomocí CSP (Constraint Satisfaction Problem). CSP je definováno trojicí (X, D, C). V tomto případě je X proměnná (jednotlivé buňky), doména jsou hodnoty v buňkách (1-9) a C omezení vyplývající z definice sudoku.

V méj implementaci CSP jde vlastně o optimalizaci bruteforce. Při načtení sudoku se vytvoří mapa nevyplněných souřadnic, a jejich doména, neboli množina čísel, která se v daný okamžik dají na danou souřadnici doplnit tak, aby program neporušil žádné pravidlo sudoku. Algoritmus si v každé iteraci vybere nevyplněnou souřadnici a doplní nějaké číslo z její domény. Poté překopíruje sudoku i mapu souřadnic, kde už souřadnici vybranou v této iteraci považuje za vyplněnou, a aktualizuje domény všech souřadnic na mapě. Poté rekurzivně spustí řešení na nově vytvořenou instanci sudoku. Pokud zjistí, že už má potomek všechny domény prázdné, jsou jen dvě možnosti. Buď je sudoku vyřešené, pak program uloží řešení a ukončí rekurzi. Nebo se sudoku nedá dořešit, to znamená, že je potřeba se vrátit v sérii rekurzí zpět, a z domény v nějaké předchozí iteraci vybrat jiné číslo. Pokud jsou všechny domény prázdné, řešení není validní a navíc byla vyzkoušena všechna čísla ze všech domén v předchozích iteracích, sudoku se nedá vyřešit a program se ukončí.

Zkoušel jsem několik přístupů. Nejprve jsem procházel celé sudoku. Když jsem narazil na prázdné pole, vybral jsem číslo z jeho domény a postupoval dál. Tento postup se dá naimplementovat rekurzí i iterativně. Je ale pomalý a složitější sudoku nedovedl vyřešit v rozumném čase.

Dalším způsobem je procházet postupně mapu všech domén. Tento postup je jen nepatrně rychlejší. Dá se dělat také rekurzí i iterativně, ale opět není schopen v rozumném čase upočítat složitější sudoku.

Poslední způsob, který jsem zkoušel, byl s Minimum Remaining Values heuristikou. Způsob spočívá v tom, že ve fázi vybírání souřadnice, jehož doménu budu zkoušet, vyberu souřadnici s nejmenší doménou. Tato možnost řešení už se dá udělat jen rekurzí. Funguje ale překvapivě rychle a je schopné vyřešit i složité sudoku v rozumném čase. Zkoušel jsem například prázdné sudoku, které ani jeden z předchozích algoritmů nebyl schopen vyřešit, a to vyřešil za 0,11s. Všechna sudoku, která jsem zkoušel, se vešla do 1,5s.